பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளி

1. பின்வரும் அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு IUPAC பெயர் தருக.

   i) $Na_2[Ni(EDTA)]$

   ii) $[Ag(CN)_2]^-$

   iii) $[Co(en)_3]_2(SO_4)_3$

   iv) $[Co(ONO)(NH_3)_5]^{2+}$

   v) $[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$

2. பின்வரும் பெயருடைய அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு உரிய வாய்ப்பாட்டினைத் தருக.

   அ) பொட்டாசியம் ஹெக்சாசயனிடோபெர்ரேட் (II)

   ஆ) பென்டாகார்பனைல் இரும்பு (0)

   இ) பென்டாஅம்மைன்நைட்ரிடோ–κN கோபால்ட் (III) அயனி

   ஈ) ஹெக்ஸாஅம்மைன்கோபால்ட் (III) சல்பேட்

   உ) சோடியம்டெட்ராபுளூரிடோடைஹைட்ராக்ஸிடோகுரோமேட் (III)

3. பின்வரும் அணைவுச் சேர்மங்களை அவைகளின் மோலார் கடத்துத் திறனின் ஏறு வரிசையில் எழுதுக.

   i) $Mg[Cr(NH_3)(Cl)_5]$ ii) $[Cr(NH_3)_5Cl]_3[CoF_6]_2$

   iii) $[Cr(NH_3)_3Cl_3]$

4. மருத்துவத்துறையில் பயன்படும் அணைவுச் சேர்மத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக. மேலும் உயிரியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

5. $[Cr(NH_3)_6]^{3+}$ ஆனது ஏன் பாராகாந்தத் தன்மையுடையது எனவும், $[Ni(CN)_4]^{2-}$ ஆனது ஏன் டையாகாந்தத் தன்மையுடையது எனவும் VB கொள்கையின் அடிப்படையில் விளக்குக.

6. $[Co(en)_2Cl_2]^+$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்திற்கு சாத்தியமான அனைத்து வடிவ மாற்றியங்களையும் வரைக. அவற்றுள் ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய மாற்றியங்களைக் கண்டறிக.

7. $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ நிறமுடையது ஆனால் $[Sc(H_2O)_6]^{3+}$ நிறமற்றது விளக்குக

8. $[Ma_2b_2c_2]$ வகை அணைவுச் சேர்மத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக. இங்கு a,b,c என்பன ஒரு முனை ஈனிகளாகும். மேலும் இவ் அணைவுச் சேர்மத்திற்கு சாத்தியமான அனைத்து மாற்றியங்களையும் தருக.

XII U5 Coordination jagan.indd 191 22-12-2022 12:46:24